មេរៀនទី

15 រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ

ខ្លឹមចំណង

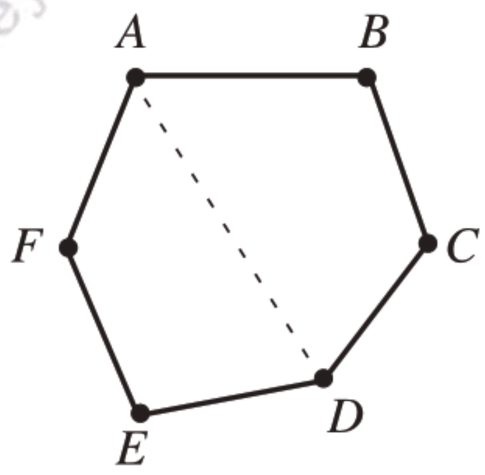
- កំណត់សញ្ញាណពហុកោណ
- កំណត់លក្ខណៈនៃត្រីកោណ
- រកផលបូកមុំក្នុងនិងក្រៅនៃត្រីកោណ
- កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណកែងនិងការេ
- សង់ចតុកោណកែង ការេនិងត្រីកោណ ។

1. ពហុកោណ

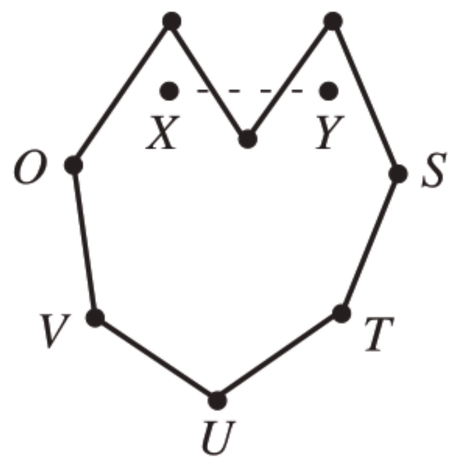
1.1 សញ្ញាណពហុកោណ

ពហុកោណជាផ្នែកមួយនៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិទជិត ។ គេមានពហុកោណប៉ោងនិងពហុកោណផត ។

ពហុកោណប៉ោងជាពហុកោណដែលស្ថិតនៅតែម្ខាងធៀបនឹងជ្រុងណាមួយ ។



ពហុកោណប៉ោង



ពហុកោណផត

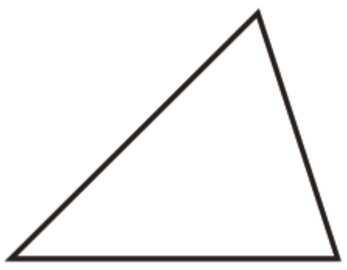
- ចំណុច A, B, C, D, E និង F ជា **កំពូលនៃពហុកោណប៉ោង** ។
- អង្កត់ AB , BC , CD , DE , EF និង FA ជា **ជ្រុងនៃពហុកោណប៉ោង** ។
- អង្កត់ AC , AD , AE , ... , FD ជា **អង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណប៉ោង** ។
- មុំ $\angle ABC$, $\angle BCD$, $\angle CDE$, $\angle DEF$ និង $\angle FAB$ ជា **មុំក្នុងនៃពហុកោណប៉ោង** $ABCDEF$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.kh

1.2 ប្រភេទនៃពហុកោណប៉ោង

គេកំណត់ប្រភេទពហុកោណទៅតាមចំនួនជ្រុងរបស់វា ។

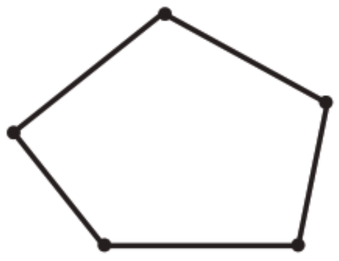
ឧទាហរណ៍



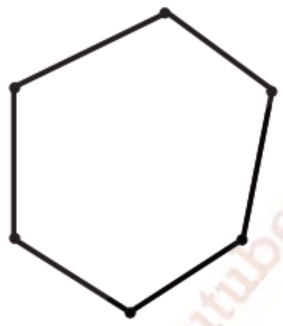
ត្រីកោណ (ជ្រុង 3)



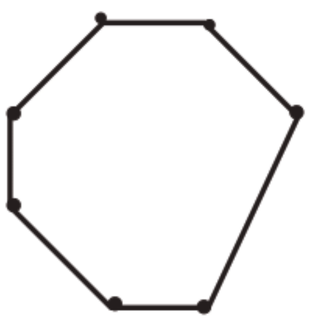
ចតុកោណ (ជ្រុង 4)



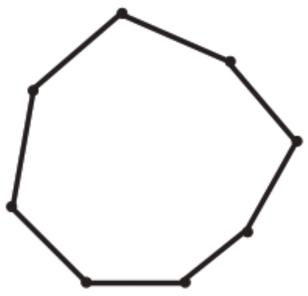
បញ្ចកោណ (ជ្រុង 5)



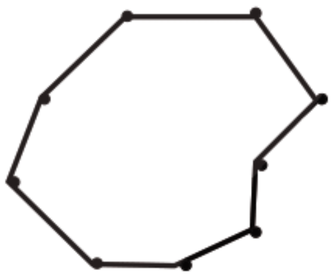
ឆកោណ (ជ្រុង 6)



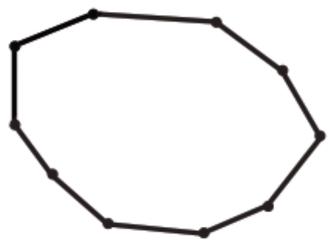
សប្តកោណ(ជ្រុង 7)



អដ្ឋកោណ (ជ្រុង 8)



សប្តកោណ(ជ្រុង 9)



ទសកោណ (ជ្រុង10)

2. ត្រីកោណ

2.1 និយមន័យ

ពហុកោណដែលមានជ្រុង 3 ហៅថាត្រីកោណ ។

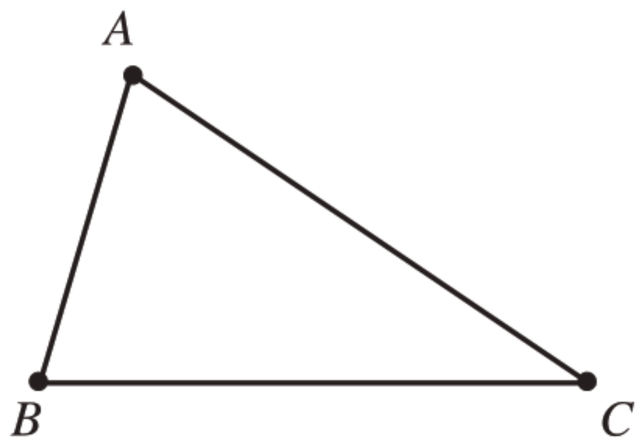
គេកំណត់សរសេរ ΔABC អានថាត្រីកោណ ABC

ចំណុច A, B និង C ហៅថាកំពូលនៃត្រីកោណ ។

អង្កត់ AB , BC និង CA ហៅថាជ្រុងនៃត្រីកោណ

$\angle BAC$ ឬ $\angle A$, $\angle ABC$ ឬ $\angle B$ និង $\angle ACB$ ឬ $\angle C$

ហៅថា មុំក្នុងនៃត្រីកោណ ABC ។

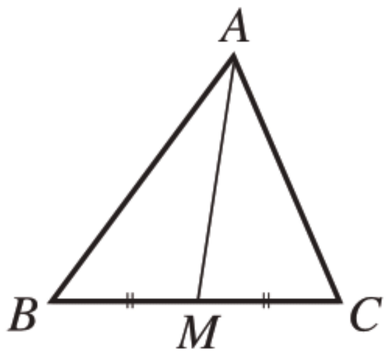
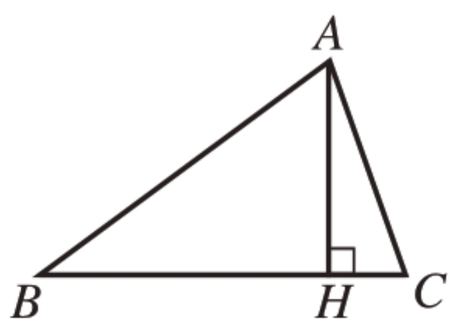
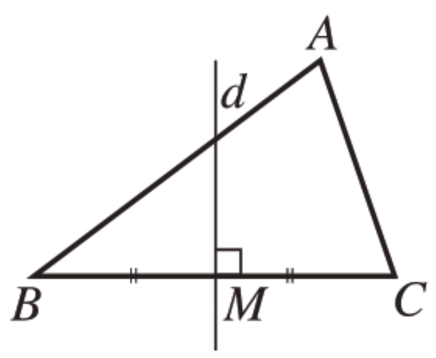
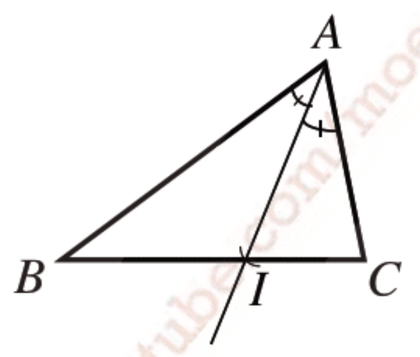


សម្គាល់ គេអាចហៅថាត្រីកោណ ABC ឬ BCA ឬ CAB ។

ជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណហៅថា ធាតុនៃត្រីកោណ ។ ត្រីកោណមួយមានធាតុ 9 គឺមុំបី ជ្រុងបី និងកំពូលបី គេថា $\angle A$ ជាមុំឈរមនឹងជ្រុង BC ហើយ $\angle A$ និង $\angle B$ ជាមុំជាប់នឹងជ្រុង AB ។

www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
facebook.com/...

2.2 លក្ខណៈទូទៅនៃត្រីកោណ

មេដ្យាន	កម្ពស់	មេដ្យាទ័រ	កន្លះបន្ទាត់ពុះ
			
M ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC អង្កត់ AM ហៅថាមេដ្យាននៃ ΔABC ត្រូវនឹងជ្រុង BC ។	$AH \perp BC$ អង្កត់ AH ហៅថាកម្ពស់នៃ ΔABC ត្រូវនឹងជ្រុង BC ។	M ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC $d \perp BC$ ត្រង់ M បន្ទាត់ d ហៅថាមេដ្យាទ័រនៃ ΔABC ត្រូវជ្រុង BC ។	$\angle BAI = \angle IAC$ $[AI)$ ហៅថាកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំ $\angle A$ របស់ត្រី ΔABC ។
ជាទូទៅ មេដ្យាននៃ ΔABC គឺជាអង្កត់ដែលភ្ជាប់ពីកំពូលទៅចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងឈម ។	**ជាទូទៅ** កម្ពស់នៃ ΔABC គឺជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូលទៅកែងនឹងជ្រុងឈម ឬបន្លាយនៃជ្រុងឈម ។	**ជាទូទៅ** មេដ្យាទ័រនៃ ΔABC គឺជាបន្ទាត់ដែលកែងនឹងជ្រុងត្រង់ចំណុចកណ្តាល ។	**ជាទូទៅ** កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃ ΔABC គឺជាកន្លះបន្ទាត់ដែលចែកមុំក្នុងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ គូសត្រីកោណ ABC មួយ រួចសង់ចំណុចដូចខាងក្រោមនេះ :

I ជាចំណោលកែងនៃចំណុច A លើបន្ទាត់ BC , J ជាចំណោលកែងនៃចំណុច I លើបន្ទាត់ AB , K ជាចំណោលកែងនៃចំណុច J លើបន្ទាត់ AC , L ជាចំណោលកែងនៃចំណុច K លើបន្ទាត់ BC , M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។ បន្ទាត់ d កែងនឹងជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច M ។

ក. តើអង្កត់ AI តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC ?

ខ. តើអង្កត់ IJ តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABI ?

គ. តើអង្កត់ AM តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC ?

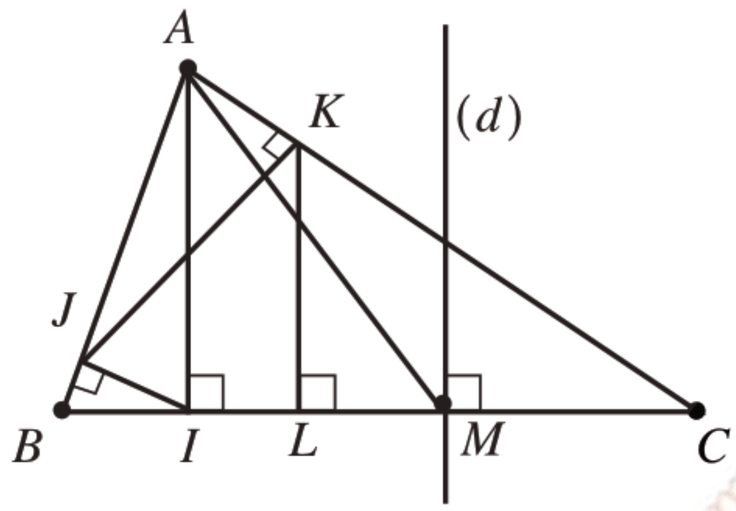
ឃ. តើបន្ទាត់ d តាងអ្វីចំពោះជ្រុង BC នៃត្រីកោណ ABC ?

ង. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $AI \parallel KL$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ ក. ដោយ I ជាចំណោលកែងនៃចំណុច A លើ BC នោះ $AI \perp BC$

គេបាន AI ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ។



ខ. ដោយ J ជាចំណោលកែងនៃចំណុច I លើ AB នោះ $IJ \perp AB$

គេបាន IJ ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABI ។

គ. ដោយ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC នោះ AM ជាមេដ្យានៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ. ដោយបន្ទាត់ $d \perp BC$ ត្រង់ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC នោះបន្ទាត់ d មេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ ABC ។

ង. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $AI \parallel KL$

គេមាន $AI \perp BC$

$KL \perp BC$ នោះ $AI \parallel KL$ ។

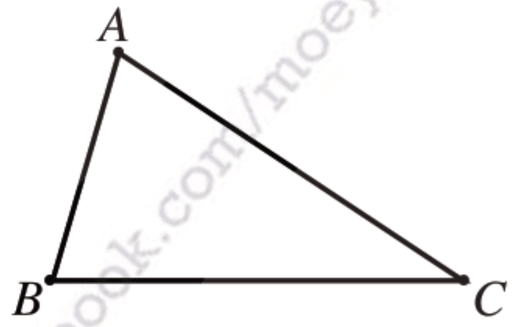
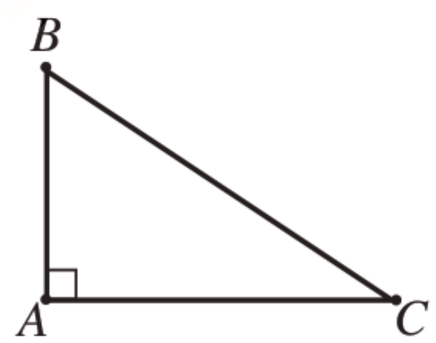
ប្រតិបត្តិ គូសត្រីកោណសមបាត ABC ដែលមានកំពូល A ។ ដៅ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃបាត BC ។ គូសកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ចេញពីកំពូល B និង C ។ តាង E ជាប្រសព្វរវាងកម្ពស់ទាំងពីរនេះ ។

ក. តើបន្ទាត់ AE តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC ? ព្រោះអ្វី ?

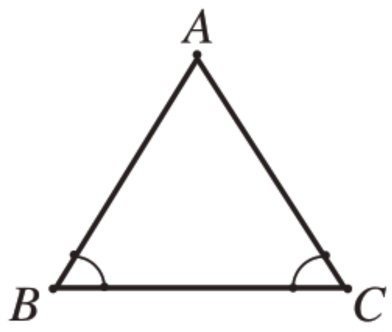
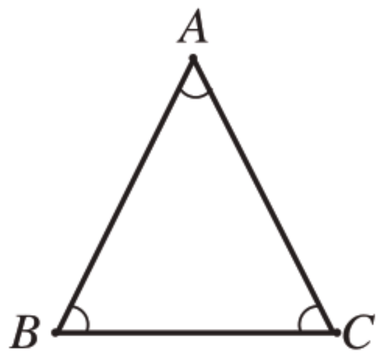
ខ. បង្ហាញថាចំណុច A, E និង I រត់ត្រង់គ្នា ។

2.3 ប្រភេទត្រីកោណ

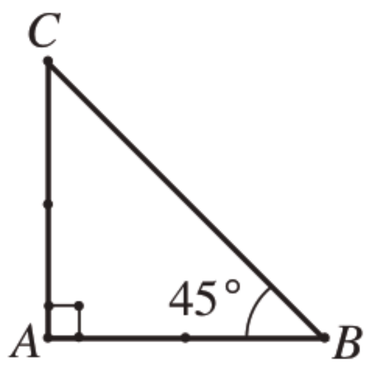
គេកំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណទៅតាមមុំនិងជ្រុងរបស់វា

រូប	ឈ្មោះ	លក្ខណៈ
	ត្រីកោណ (សាមញ្ញ)	មុំទាំងបីមិនប៉ុនគ្នា $\angle A \neq \angle B \neq \angle C$ ជ្រុងទាំងបីមិនប៉ុនគ្នា $AB \neq BC \neq CA$
	ត្រីកោណកែង	មុំកែងមួយ $\angle A$ ជាមុំកែង ជ្រុង $AB \perp AC$

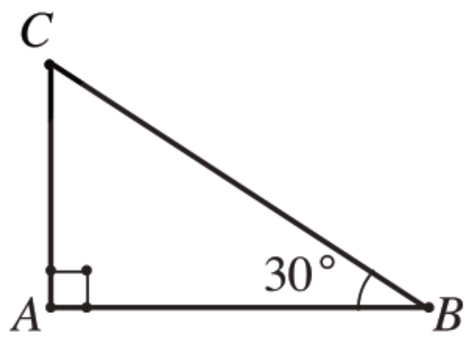
facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

	ត្រីកោណសមបាត	មុំពីរប៉ុនគ្នា $\angle B = \angle C$ ជ្រុងពីរប៉ុនគ្នា $AB = AC$
	ត្រីកោណសម័ង្ស	មុំទាំងបីប៉ុនគ្នា $\angle A = \angle B = \angle C$ ជ្រុងទាំងបីប៉ុនគ្នា $AB = BC = CA$

សម្គាល់ គេក៏អាចកំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណតែងទៅតាមមុំនិងជ្រុងរបស់វាដូចជា

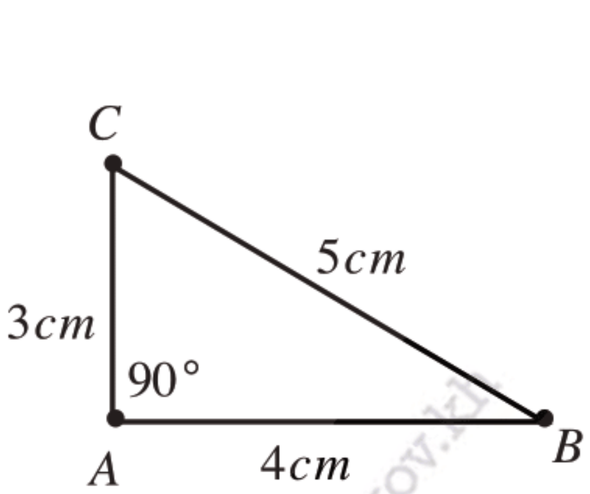


ត្រីកោណតែងសមបាត

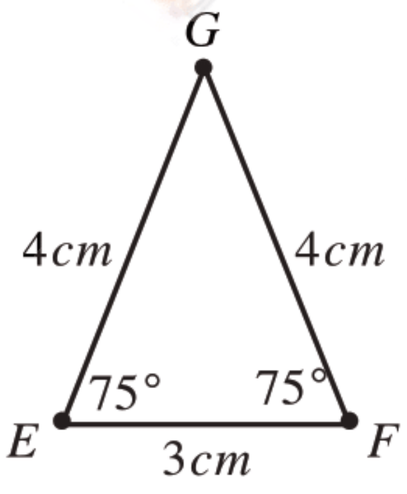


ត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស

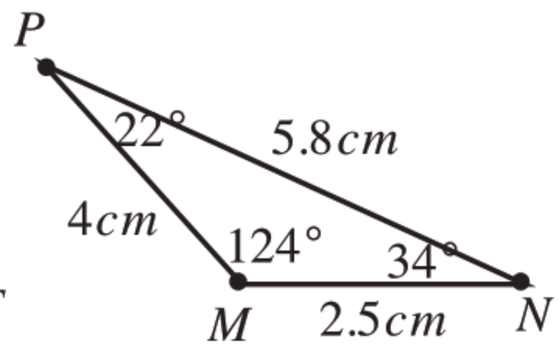
លំហាត់គំរូ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមតាមជ្រុង និងមុំ ។



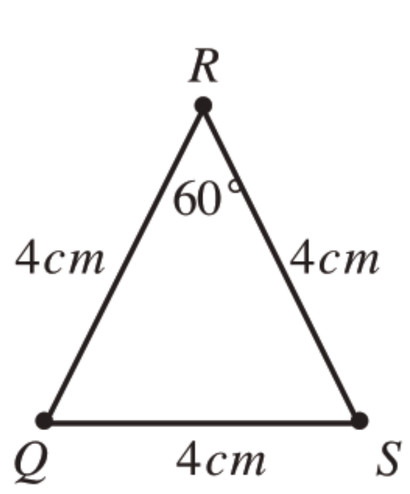
(ក)



(ខ)



(គ)



(ឃ)

ចម្លើយ (ក). ត្រីកោណ ABC មានមុំកែងមួយ ជាត្រីកោណកែង ។

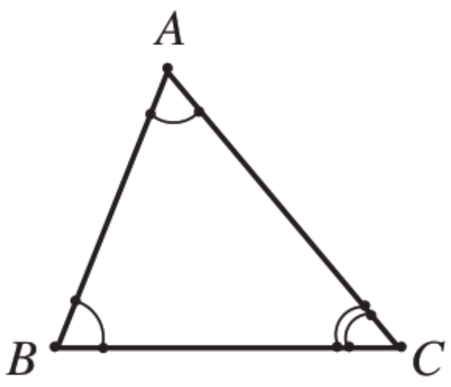
(ខ). ត្រីកោណ EGF មានជ្រុងពីរ ឬមុំបាតពីរមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ជាត្រីកោណសមបាត ។

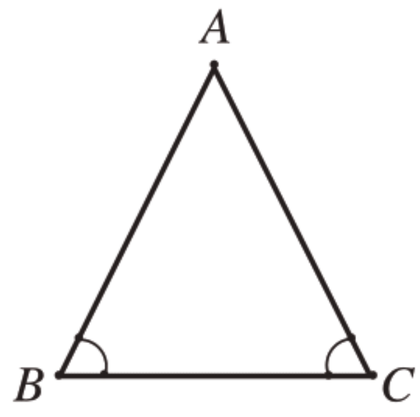
(គ). ត្រីកោណ MNP មានជ្រុងទាំងបី ឬមុំទាំងបីមានរង្វាស់មិនស្មើគ្នា ជាត្រីកោណសាមញ្ញ ។

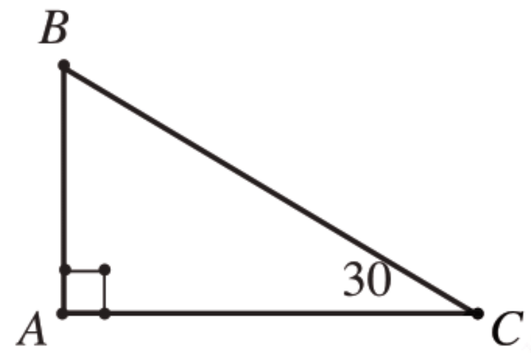
(ឃ). ត្រីកោណ QRS មានជ្រុងទាំងបី ឬមុំទាំងបីមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

ប្រតិបត្តិ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមតាមមុំ



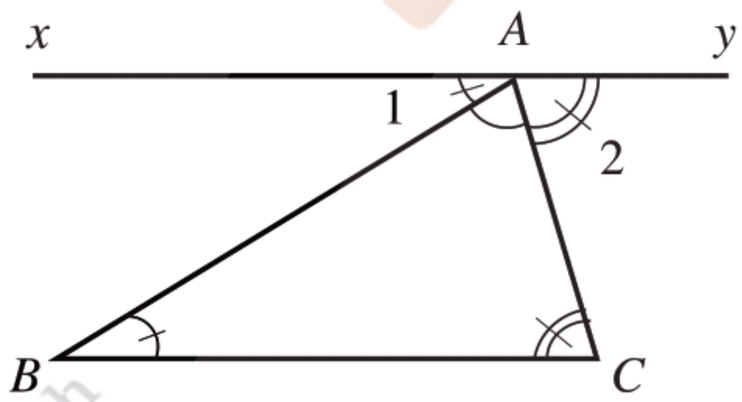




2.4 ផលបូកមុំក្នុងនិងមុំក្រៅនៃត្រីកោណ

ក. ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ

តាមកំពូល A នៃត្រីកោណ ABC គេគូសបន្ទាត់ $xy \parallel BC$ ។



គេបាន $\angle A + \angle A_1 + \angle A_2 = 180°$ (មុំជាប់បន្តែម)

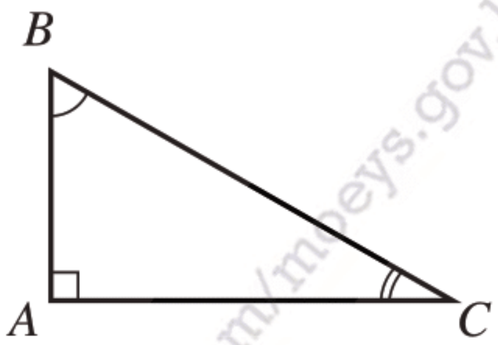
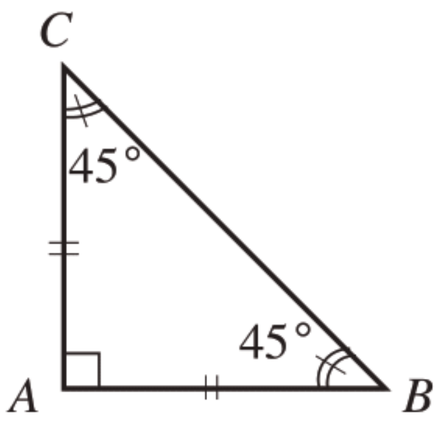
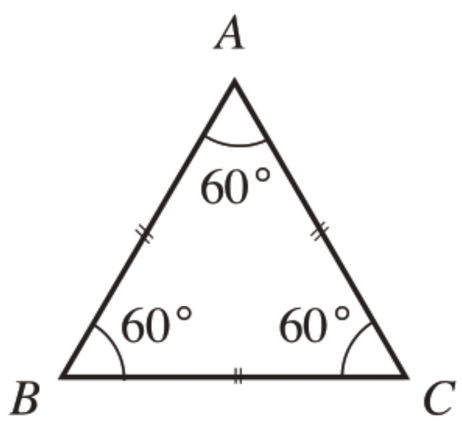
តែ $\angle A_1 = \angle B$ (មុំផ្ទាស់ក្នុង)

$\angle A_2 = \angle C$ (មុំផ្ទាស់ក្នុង)

ដូចនេះ $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ ។

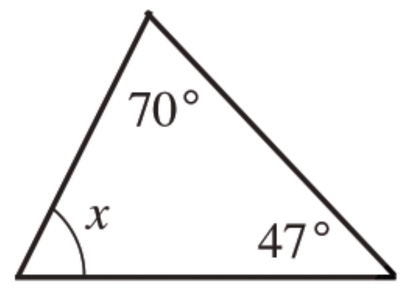
ជាទូទៅ ផលបូកមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណស្មើនឹង $180°$ ។

វិធាក

ត្រីកោណកែង	ត្រីកោណកែងសមបាត	ត្រីកោណសម័ង្ស
 $\angle B + \angle C = 90°$	 $\angle B = \angle C = 45°$	 $\angle A = \angle B = \angle C = 60°$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 1 គណនាមុំ x ក្នុងរូបខាងស្តាំ

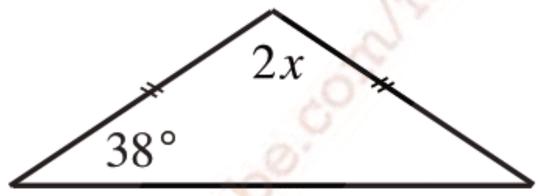


ចម្លើយ គេមាន $x + 70° + 47° = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

$x + 117° = 180° \Leftrightarrow x = 180° - 117° = 63°$

ដូចនេះមុំ $x = 63°$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាមុំ x ក្នុងរូបខាងស្តាំ



ចម្លើយ គេមាន $2x + 38° + 38° = 180°$ ($38°$ ជារង្វាស់មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

$2x = 180° - 76°$

$2x = 104°$

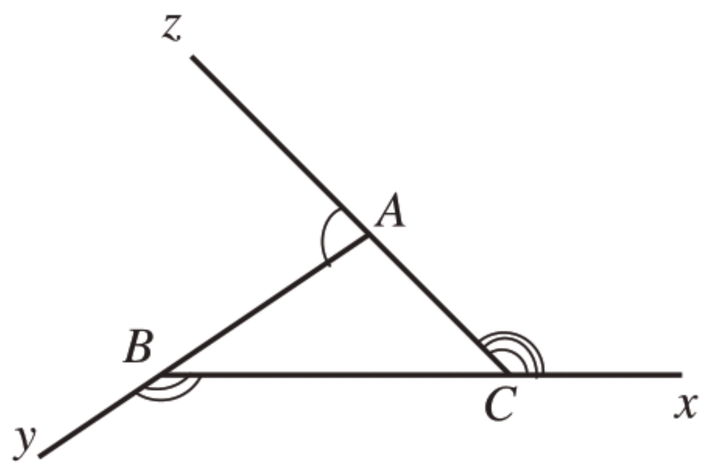
នាំឱ្យ $x = 52°$ ដូចនេះមុំ $x = 52°$ ។

ខ. ទំនាក់ទំនងរវាងមុំក្នុងនិងមុំក្រៅ

$\angle ACx$ ហៅថា មុំក្រៅត្រង់ C នៃ ΔABC

$\angle CBy$ ហៅថា មុំក្រៅត្រង់ B នៃ ΔABC

$\angle BAz$ ហៅថា មុំក្រៅត្រង់ A នៃ ΔABC



គេដឹងថា $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

$\angle A + \angle BAz = 180°$ (មុំជាប់បន្តែម)

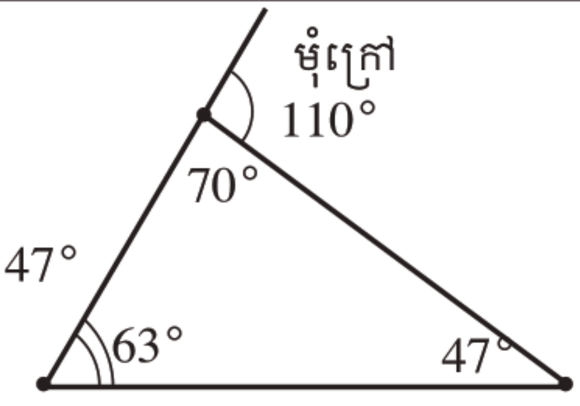
$\angle A + \angle BAz = \angle A + \angle B + \angle C \Rightarrow \angle BAz = \angle B + \angle C$

ដូចនេះ $\angle BAz = \angle B + \angle C$ ។

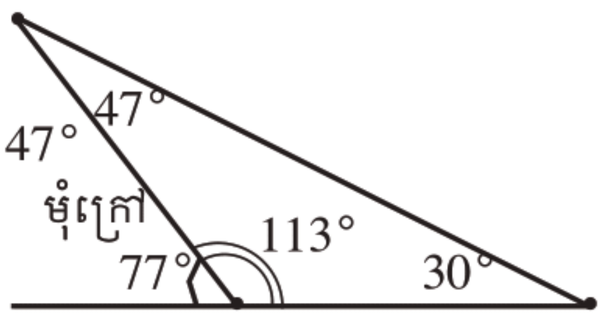
ជាទូទៅ មុំក្រៅមួយនៃត្រីកោណស្មើនឹងផលបូកមុំក្នុងពីរទៀតដែលមិនជាប់នឹងវា ។

ឧទាហរណ៍ 1

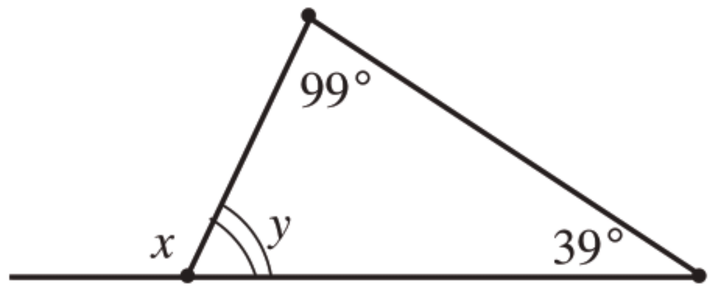
$110° = 63° + 47°$



$77° = 30° + 47°$



ឧទាហរណ៍ 2 គណនាមុំ x និង y ក្នុងរូបខាងស្តាំ។



គេមាន $y + 99° + 39° = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

$y = 180° - 138° = 42°$

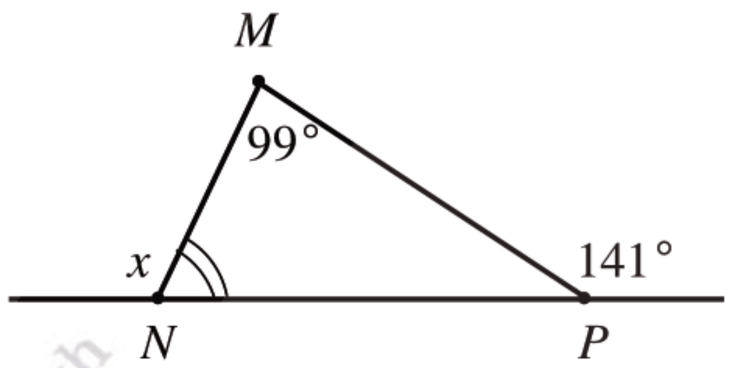
ដូចនេះ មុំ $y = 42°$ ។

គេមាន $x = 99° + 39°$ (មុំក្រៅត្រីកោណ)

$x = 138°$

ដូចនេះ មុំ $x = 138°$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាមុំ x ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ។



ចម្លើយ គណនាមុំ x

$\angle MPN + 141° = 180°$ (មុំជាប់បន្តែម)

$\angle MPN = 180° - 141° = 39°$

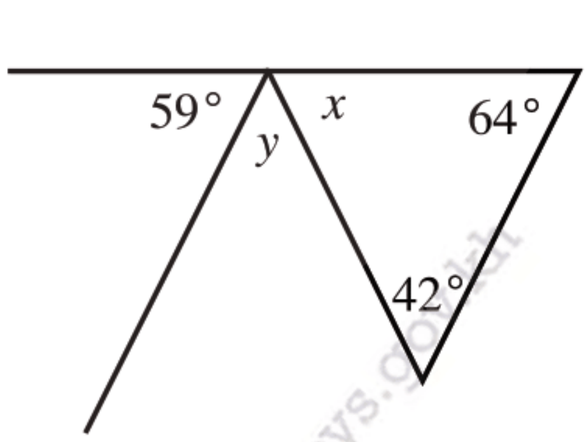
គេមាន $x = 99° + 39°$ (មុំក្រៅត្រីកោណ)

$x = 138°$

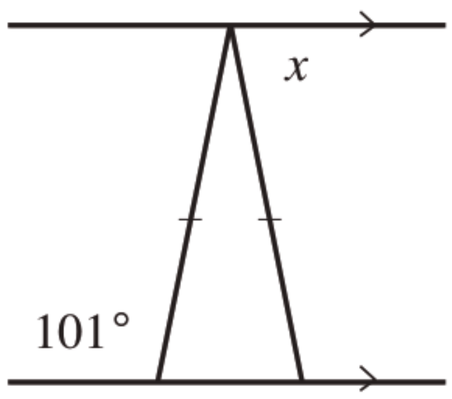
ដូចនេះ មុំ $x = 138°$ ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ គណនាមុំ x និង y

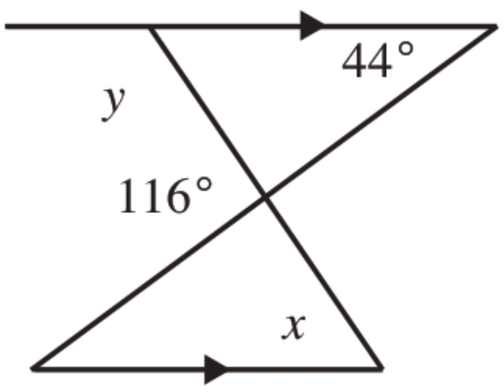
ក



ខ



គ



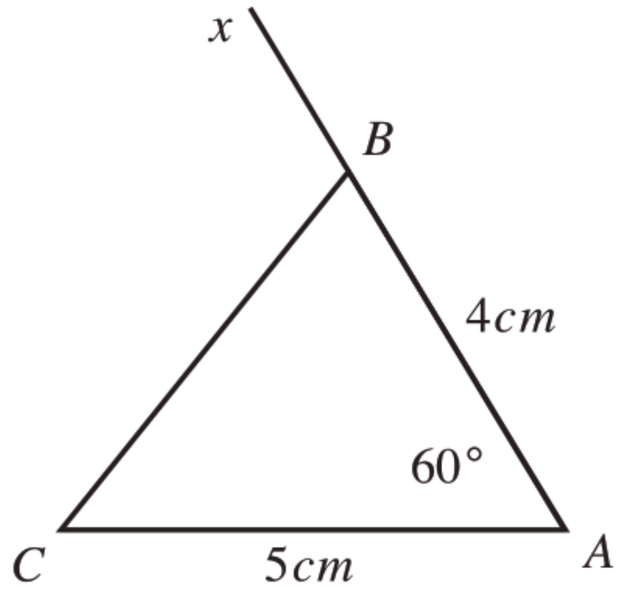
2.5 សំណង់ត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍ 1 សង់ត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់ $\angle A = 60°$,

$AB = 4cm$, $AC = 5cm$ ។

សំណង់ គូស $AC = 5cm$

ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រគូស $\angle CAx = 60°$



ដោយប្រើបន្ទាត់លេខដៅចំណុច B នៅលើ Ax ដែល $AB = 4cm$ ទាញភ្ជាប់ឱ្យបានអង្កត់ CB ។

គេបានត្រីកោណ ABC ដែលសួររក ។

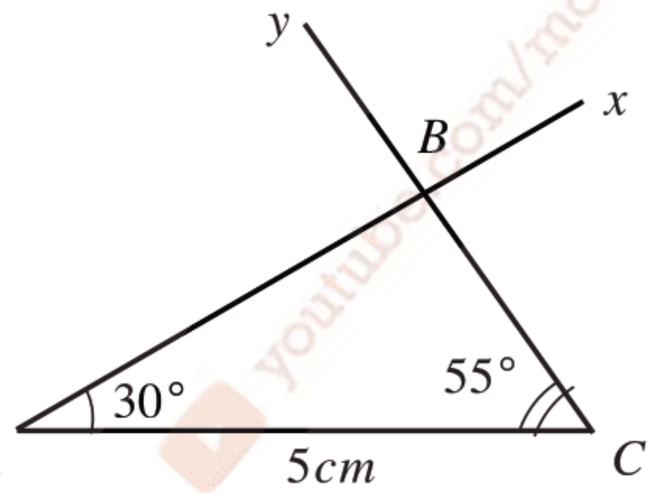
ឧទាហរណ៍ 2 សង់ត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់ $\angle A = 30°$, $AC = 5cm$, $\angle C = 55°$ ។

សំណង់ គូស $AC = 5cm$

ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រគូស $\angle CAx = 30°$ និង $\angle ACy = 55°$

Ax និង By ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច B ។

គេបានត្រីកោណ ABC ដែលសួររក ។



ឧទាហរណ៍ 3 សង់ត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់

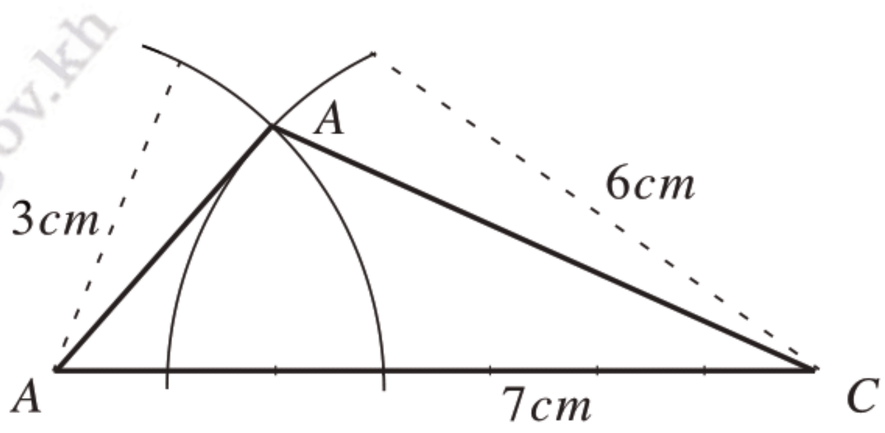
$AB = 3cm$, $BC = 6cm$, $AC = 7cm$ ។

សំណង់ គូស $AC = 7cm$

គូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត A កាំ $3cm$ និងគូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត C កាំ $6cm$ ធ្នូរង្វង់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច B

គូសភ្ជាប់ឱ្យបានអង្កត់ AB និង BC ។

គេបានត្រីកោណ ABC ដែលសួររក ។



ប្រតិបត្តិ

1. សង់ត្រីកោណសមបាត ABC ដោយស្គាល់បាត $BC = 5cm$ និងជ្រុង $AB = AC = 3cm$ ។
2. សង់ត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់ $\angle A = 60°$, $BC = 5cm$, $AC = 4cm$ ។
3. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។ សង់ត្រីកោណ DEF ដោយដឹងថា ΔDEF ត្រួតស៊ីគ្នានឹង ΔABC ។

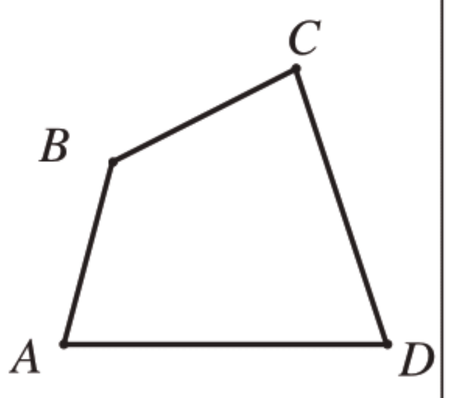
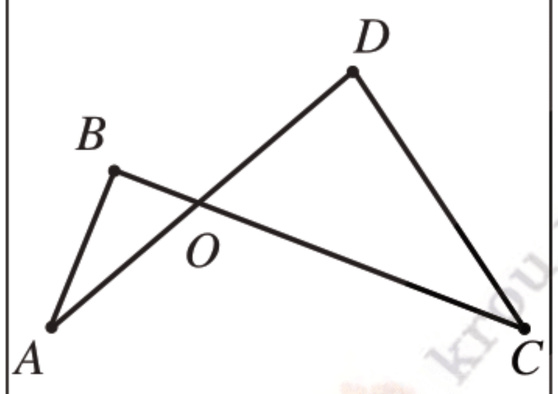
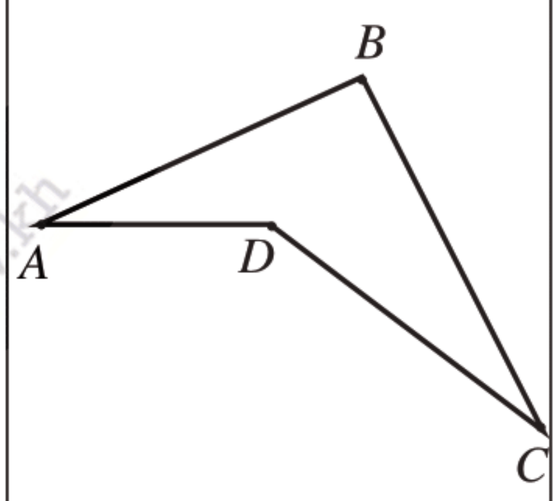
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

3. ចតុកោណ

3.1 សញ្ញាណ

ចតុកោណជាពហុកោណដែលមានជ្រុង 4 ។

3.2 លក្ខណៈទូទៅនៃចតុកោណ

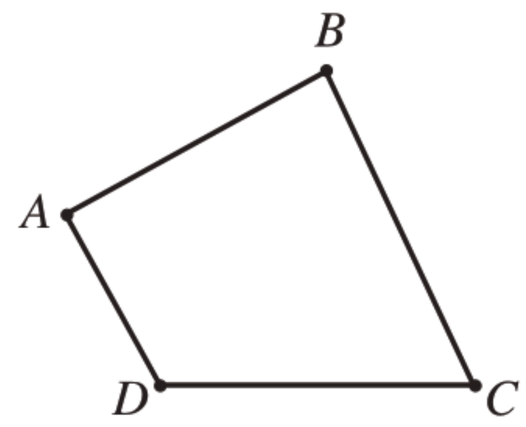
ឈ្មោះ	រូប	លក្ខណៈ
ចតុកោណប៉ោងជា ចតុកោណដែលស្ថិត នៅតែម្ខាងធៀបនឹង ជ្រុងណាមួយ ។		A និង C , B និង D ជាកំពូលឈមគ្នា ។ AB និង CD , AD និង BC ជាជ្រុងឈមគ្នា ។ $\angle A$ និង $\angle C$, $\angle B$ និង $\angle D$ ជាមុំឈមគ្នា ។ $\angle A$ និង $\angle B$, $\angle B$ និង $\angle C$ ជាមុំជាប់នឹងជ្រុង តែមួយ AC និង BD ជាអង្កត់ទ្រូង ។
ចតុកោណខ្វែង ជាចតុកោណដែលមាន ជ្រុងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច មួយដែលមិនមែនជា កំពូលនៃចតុកោណ ។		ជ្រុង BC និង AD កាត់គ្នាត្រង់ចំណុច O ដែលមិនមែនជាកំពូលនៃចតុកោណ ។
ចតុកោណផត ជាចតុកោណដែលមាន បន្ទាយនៃជ្រុងមួយកាត់ ជ្រុងមួយទៀតនៃ ចតុកោណ		បន្ទាយនៃជ្រុង AD កាត់ជ្រុង BC ឬបន្ទាយនៃជ្រុង CD កាត់ជ្រុង AB ។

លំហាត់គំរូ គេមានចតុកោណ $ABCD$ ។ រាប់ឈ្មោះ

ក. ជ្រុងឈមពីរគូ ខ. ជ្រុងជាប់តគ្នាបួនគូ

គ. មុំឈមពីរគូ ឃ. កំពូលជាប់តគ្នាបួនគូ

ង. មុំជាប់តគ្នាបួនគូ ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ

ក. ជ្រុងឈមពីរគូគឺ AB និង DC , AD និង BC

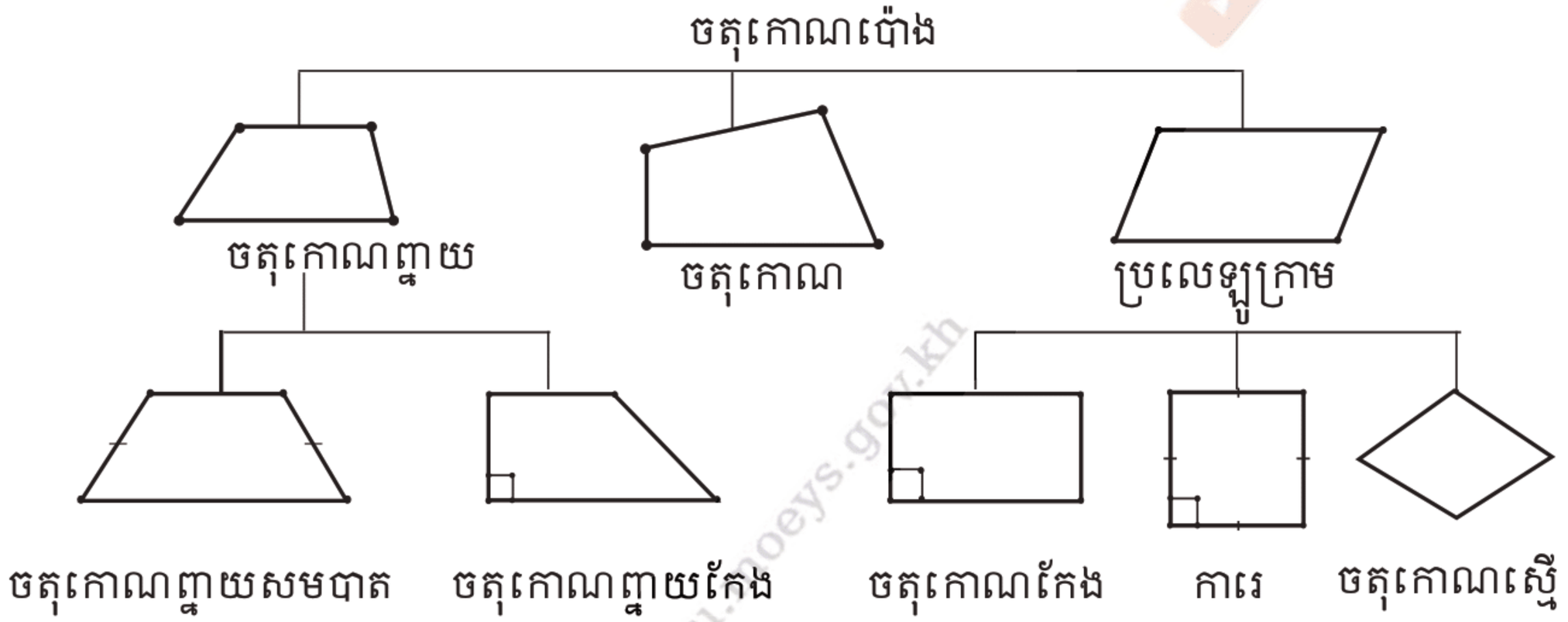
ខ. ជ្រុងជាប់តគ្នាបួនគូគឺ AB និង BC , BC និង DC , CD និង DA , DA និង AB

គ. មុំឈមពីរគូគឺ $\angle A$ និង $\angle C$, $\angle B$ និង $\angle D$

ឃ. កំពូលជាប់តគ្នាបួនគូគឺ A និង B , B និង C , C និង D , D និង A

ង. មុំជាប់តគ្នាបួនគូគឺ $\angle A$ និង $\angle B$, $\angle B$ និង $\angle C$, $\angle C$ និង $\angle D$, $\angle D$ និង $\angle A$ ។

3.3 ប្រភេទចតុកោណប៉ោង

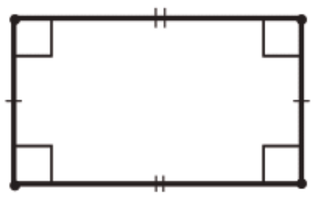


4. ចតុកោណកែង

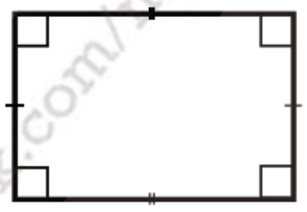
4.1 សញ្ញាណ

បើមុំទាំងអស់នៃចតុកោណជាមុំកែងនោះ គេថាចតុកោណនោះជា **ចតុកោណកែង** ។

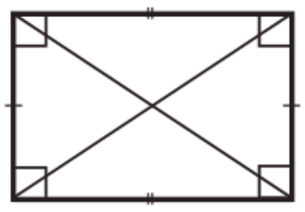
ជាទូទៅ	ចតុកោណកែង ជាចតុកោណដែលមានមុំកែង 4 ។



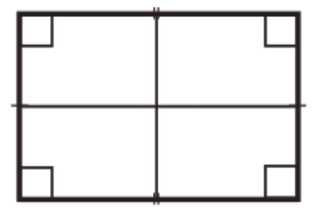
4.2 លក្ខណៈ



- មុំទាំងបួនជាមុំកែង
- ជ្រុងជាប់កែងគ្នា
- ជ្រុងឈមគ្នាស្របគ្នា និងស្មើគ្នា ។



អង្កត់ទ្រូងមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀង ។



មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ហើយកែងគ្នានិងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀង ។

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យចតុកោណកែង $ABCD$ មួយ និង E ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ។

ក. បើ $AE = 4cm$ គណនារង្វាស់ AC , EC , BD , DE និង EB ។

ខ. បើ $\angle BAE = 30°$ ។ រករង្វាស់មុំ $\angle ABE$, $\angle AEB$, $\angle BEC$, $\angle EBC$, $\angle BCE$, $\angle CDE$ និង $\angle EDA$ ។

ចម្លើយ ក. គណនារង្វាស់ $AC = 2AE = 2 \times 4cm = 8cm$

$EC = AE = 4cm$

$BD = AC = 8cm$

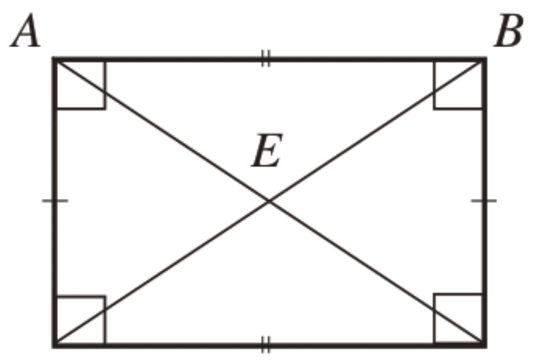
$DE = EB = \frac{DB}{2} = 4cm$ ។

ខ. បើ $\angle BAE = 30°$ ។ រករង្វាស់មុំ $\angle ABE$, $\angle AEB$, $\angle BEC$, $\angle EBC$, $\angle BCE$, $\angle CDE$ និង $\angle EDA$ ។

គេមាន $AE = EB = 4cm$ នោះត្រីកោណ AEB សមបាត ។

$\angle ABE = \angle BAE = 30°$

គេមាន $\angle ABE + \angle BAE + \angle AEB = 180°$ (ផលបួកមុំក្នុងត្រីកោណ)



នោះ $\angle AEB = 180° - 30° - 30° = 120°$ ។

គេមាន $\angle AEB + \angle BEC = 180°$ (មុំជាប់បន្តែម)

នោះ $\angle BEC = 180° - 120° = 60°$ ។

គេមាន $EB = EC = 4cm$ ហើយ $\angle BEC = 60°$ នោះត្រីកោណ EBC សម័ង្ស ។

នោះ $\angle EBC = \angle ECB = \angle BEC = 60°$

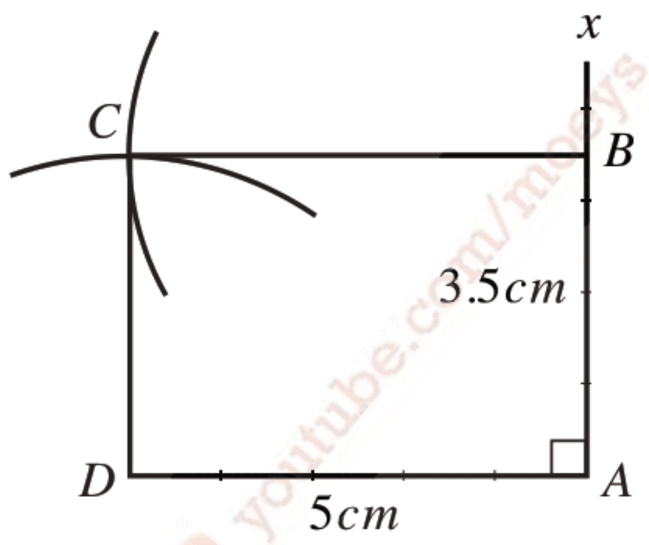
គេមាន $\angle CDE = \angle EBA = 30°$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

គេមាន $\angle EDA = \angle EBC = 60°$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4.3 សំណង់ចតុកោណកែង

លំហាត់គំរូ 1 សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AB = 3.5cm$, $AD = 5cm$ ។



សំណង់ គូស $AD = 5cm$

តាម A គូស Ax ដែល $Ax \perp AD$

ដោយប្រើបន្ទាត់លេខដៅចំណុច B នៅលើ Ax ដែល $AB = 3.5cm$ ។

គូសធ្នូរងង់ផ្ចិត B កាំ $5cm$ និងគូសធ្នូរងង់ផ្ចិត D កាំ $3.5cm$ ធ្នូរងង់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច C

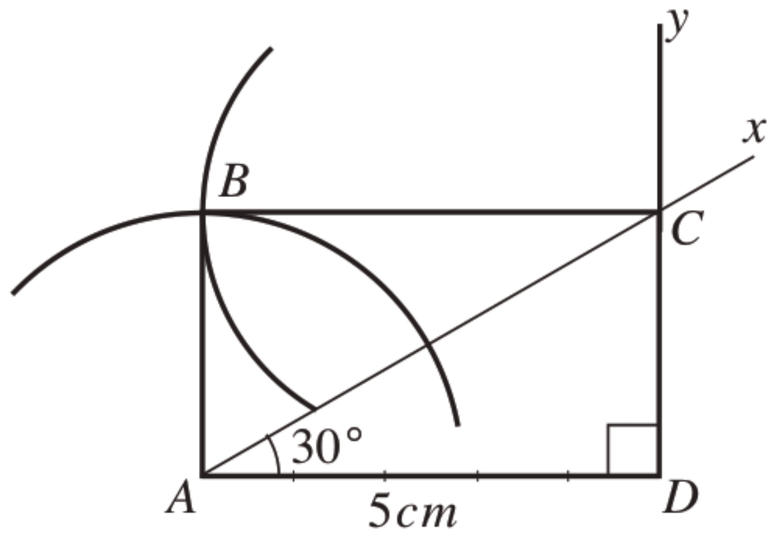
គូសភ្ជាប់អង្កត់ BC និង CD

គេបានចតុកោណកែង $ABCD$ ដែលសួររក ។

លំហាត់គំរូ 2 សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AD = 5cm$ និង $\angle DAC = 30°$ ។

សំណង់ គូស $AD = 5cm$

ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រគូស $\angle DAx = 30°$ និងត្រង់ D គូស $Dy \perp DA$ ដែល $Dy \cap Ax = \{C\}$ ។



គូសធ្នូរងង់ផ្ចិត C កាំ DA និងគូសធ្នូរងង់ផ្ចិត A កាំ DC ធ្នូរងង់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច B

គូសភ្ជាប់ BC និង AB

គេបានចតុកោណកែង $ABCD$ ដែលត្រូវសង់ ។

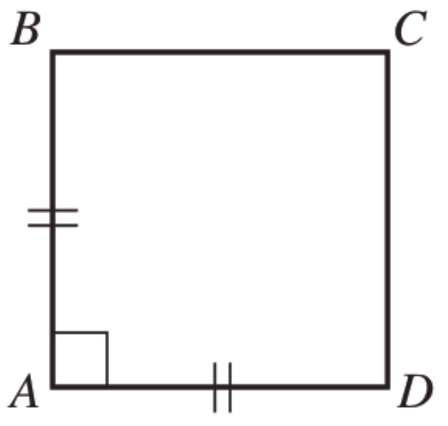
ប្រតិបត្តិ 1. សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AB = 4.5cm$, $AD = 3.5cm$

2. សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AB = 64mm$ និង $\angle BAC = 60°$

5. ការេ

5.1 និយមន័យ

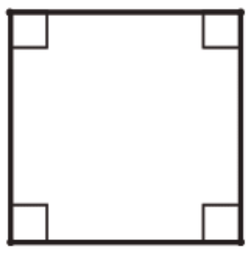
ការេ ជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងជាប់ពីរប៉ុនគ្នា ។



គេបាន $ABCD$ ចតុកោណកែង $AB = AD$ ។ ដូចនេះ $ABCD$ ជាការេ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys krou moeys.gov.kh

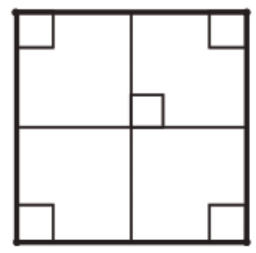
5.2 លក្ខណៈការេ



- មុំទាំងបួនជាមុំកែង
- ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា ។

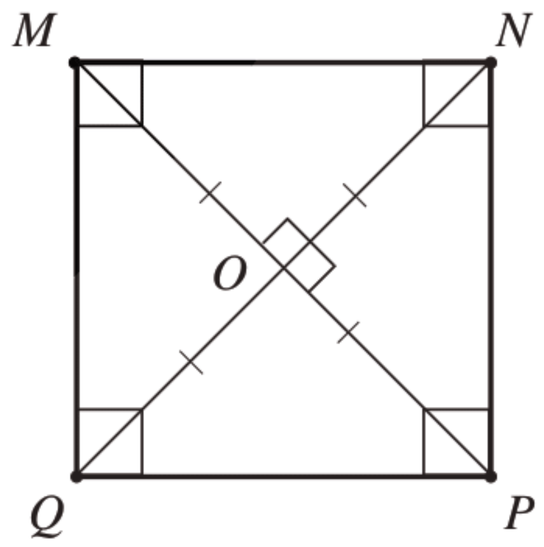


អង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា ហើយ
កែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល
រៀង ។ អង្កត់ទ្រូងជាកន្លះ
បន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមហើយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។



មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈម
ជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

ឧទាហរណ៍ គេមាន $MNPQ$ ជាការេ ។



ក. រកវង្វាស់មុំស្រួចនីមួយៗ ។

ខ. រាប់ត្រីកោណទាំង 8 ក្នុងរូបដោយបញ្ជាក់ពីប្រភេទ
របស់វាផង ។

ក. រកវង្វាស់មុំស្រួចនីមួយៗ ។

ត្រីកោណកែង MON , NOP , POQ , QOM មាន $OM = OP = OQ = ON$ ជា
ត្រីកោណកែងសមបាត ។

គេបានមុំស្រួច $\angle OMN = \angle ONM = \angle ONP = \angle OPN = \angle OPQ = \angle OQP$

$= \angle OQM = \angle OMQ$

$= 45°$ ។

ខ. រាប់ត្រីកោណទាំង 8 ក្នុងរូបដោយបញ្ជាក់ពីប្រភេទរបស់វាផង ។

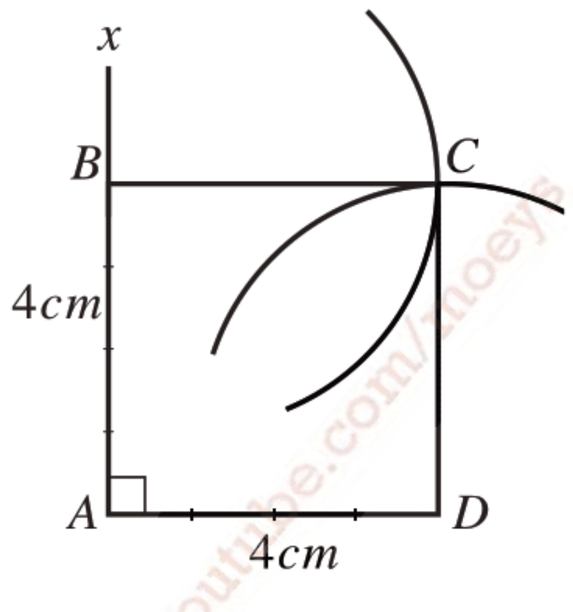
ត្រីកោណកែង MON , NOP , POQ , QOM មាន $OM = OP = OQ = ON$ ជា
ត្រីកោណកែងសមបាត ។

ត្រីកោណកែង MPN , MQP , PNQ , QNM មាន $MN = NP = PQ = QM$ ជា
ត្រីកោណកែងសមបាត ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou
facebook.com

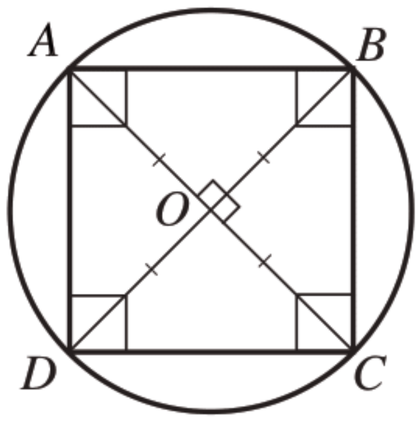
5.3 សំណង់កាតេ

លំហាត់គំរូ 1 សង់កាតេ $ABCD$ ដោយស្គាល់ជ្រុង $AD = 4cm$ ។



សំណង់ គូស $AD = 4cm$ តាម A គូស $Ax \perp DA$ ដោយប្រើបន្ទាត់លេខដៅចំណុច B នៅលើ Ax ដែល $AB = 4cm$ ។ គូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត B កាំ $AD = 4cm$ និងគូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត D កាំ $AD = 4cm$ ធ្នូរង្វង់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច C គូសភ្ជាប់ឱ្យបានអង្កត់ BC និង CD គេបាន កាតេ $ABCD$ ដែលត្រូវសង់ ។

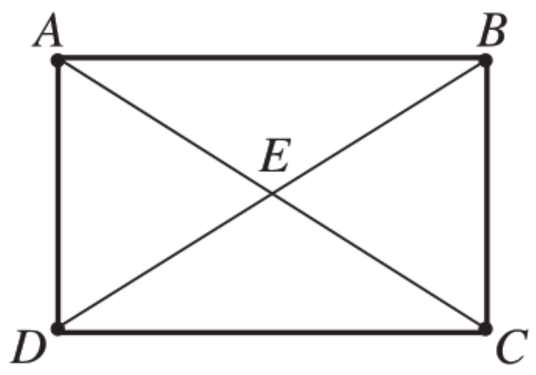
លំហាត់គំរូ 2 សង់កាតេ $ABCD$ ដោយស្គាល់អង្កត់ទ្រូង $AC = 6cm$ ។



សំណង់ គូស $AC = 6cm$ ។ គូសរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $AC = 6cm$ ។ គូសបន្ទាត់កែងនឹងអង្កត់ផ្ចិត AC ត្រង់ O ។ បន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ពីរចំណុច B និង D ។ គូសភ្ជាប់ឱ្យបានអង្កត់ AB , BC , CD និង DA ។ គេបានកាតេ $ABCD$ ដែលសួររក ។

ប្រតិបត្តិ

1. សង់កាតេ $ABCD$ ដោយស្គាល់ជ្រុង $AB = 4.6cm$ ។
2. សង់កាតេ $ABCD$ ដោយស្គាល់អង្កត់ទ្រូង $BD = 7cm$ ។
3. គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ ដូចរូបខាងស្តាំ ដែល $AB = 24cm$, $BC = 10cm$ និង $AE = 13cm$ ។



ក. គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណកែង $ABCD$ ។

ខ. គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ BCD ។

គ. គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ BEC ។

ឃ. គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ DEC ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

? លំហាត់

1. គេមានត្រីកោណ REC កែងត្រង់ E ។ ចូរបំពេញ : $\angle R + \angle C = \ldots\ldots$

2. គេមានត្រីកោណសមង្ស MOS ។ គណនារង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃត្រីកោណសមង្ស MOS ។

3. សង់ត្រីកោណសមបាត ISO ដោយដឹងថា $IS = IO = 52mm$ និង $OS = 32mm$ រួចគណនា កម្ពស់ចេញពី I ។

4. សង់ត្រីកោណសមង្ស OUI ដោយដឹងថា $IO = 4cm$ រួចគូសមេដ្យានចេញពី O ។

5. សង់ត្រីកោណកែង REC កែងត្រង់ E ដោយដឹងថា $ER = 6cm$ និង $EC = 8cm$ រួចគណនា ប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុស ។

6. សង់ត្រីកោណ LAC ដោយដឹងថា $LA = 6cm$, $AC = 8cm$ និង $CL = 11cm$ ។ រួចគណនាប្រវែងបរិមាត្រត្រីកោណ ។

7. ក្នុងត្រីកោណមួយ មុំមួយមានរង្វាស់ $29°$ មុំមួយទៀតមានរង្វាស់ $57°$ ។ គណនារង្វាស់មុំទីបី ។

8. មុំកំពូលនៃត្រីកោណសមបាតមួយមានរង្វាស់ $2/3$ នៃរង្វាស់មុំកែង ។ គណនារង្វាស់មុំបាតនៃ ត្រីកោណ ។

9. មុំស្រួចមួយនៃត្រីកោណកែងមានរង្វាស់ $\frac{2}{5}$ នៃរង្វាស់មុំកែង ។ គណនារង្វាស់មុំស្រួចមួយទៀតនៃត្រីកោណ ។

10. សង់ចតុកោណ $ABCD$ មួយដោយស្គាល់ $AB = 5cm$, $\angle B = 70$, $BC = 7cm$, $\angle C = 90°$ និង $CD = 10cm$ ។

11. សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AB = 5cm$, $AD = 7cm$ ។

12. សង់ចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់ $AB = 64mm$ និង $\angle BAC = 50°$ ។

13. សង់កាវេ $ABCD$ ដោយស្គាល់ជ្រុង $AB = 3.5cm$ ។

14. បង្ហាញថា កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃប្រលេឡ្រូក្រាមមួយកំណត់បានចតុកោណកែងមួយ ។

15. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងពីរនៃត្រីកោណមួយស្មើនឹង $130°$ ហើយ ផលដករបស់វាស្មើនឹង $20°$ ។ គណនារង្វាស់មុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណនេះ ។

16. រាប់ឈ្មោះកាវេ និងចតុកោណកែងក្នុងរូបខាងស្តាំ ។

